

ROSENDO ADRIAN DE LOS RIOS MORENO

Ingeniero en Robótica | Sistemas Autónomos · Visión Computacional · Sistemas Embebidos

✉ delosriosrosendo@gmail.com 📞 +52 81 2466 1459 🔗 linkedin.com/in/delosriosrosendo

🌐 github.com/RiosRosendo 🌐 riosrosendo.github.io 📍 Monterrey, México

EDUCACIÓN

Ing. en Robótica y Sistemas Digitales

Tecnológico de Monterrey

Jun 2026

Monterrey, México

Promedio: 91/100 Materias relevantes: Sistemas Embebidos Avanzados, ROS1/ROS2, Visión Computacional, Inteligencia Artificial, Sistemas Autónomos

EXPERIENCIA

Practicante de Investigación — Teleoperación Robótica

AIST Tokyo Waterfront, Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada

Ago 2025 – Feb 2026

Tokio, Japón

- Redujo el riesgo de colisión implementando **frenado asistido basado en ESDF** sobre un brazo **UR5e**, logrando un umbral de seguridad **<6 cm a 40–70 ms de latencia**, mediante una tubería de reconstrucción volumétrica **TSDF/ESDF** en **ROS2** con datos Intel RealSense D435.
- Habilitó retroalimentación al operador a **15–18 Hz** con **140–210 ms de latencia extremo a extremo**, integrando integrador **TSDF** en CPU (Open3D), clustering **DBSCAN** y puente **ROS-TCP-Connector** hacia Unity en un solo stack de teleoperación.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN INDUSTRIAL

Sistemas Embebidos — Navegación Autónoma de Tractores

John Deere · Proyecto Socio-Formador, Tecnológico de Monterrey

Ago – Dic 2024

Monterrey, México

- Entregó un prototipo funcional desarrollando **firmware en C/C++** para microcontroladores **STM32** bajo **FreeRTOS**, integrando sensores **IMU** vía **SPI/I2C** y control de motores vía **CAN/UART** en colaboración industrial semestral.

Ingeniero Robótico — Robot Móvil Autónomo con ROS2

Manchester Robotics · Proyecto Socio-Formador, Tecnológico de Monterrey

Feb – Jun 2024

Monterrey, México

- Logró navegación autónoma en tiempo real construyendo una arquitectura **ROS2** en **C++/Python** que fusionó visión entrenada con **YOLO** y planeación reactiva, validada en simulación con **Gazebo**.

PROYECTOS

Puzzlebot AMR — Robot Montacargas Autónomo

Feb – Jun 2026

- Desarrolló un robot móvil autónomo para manejo de tarimas implementando una tubería de comandos de voz basada en **HMM** (11 comandos, 93.6% de precisión), localización con marcadores **ArUco**, **SLAM** ICP + log-odds, localización **EKF** en **C++/Eigen** y navegación **A* + Bug1** sobre **ROS2** con sensado **LiDAR**.
- Habilitó monitoreo remoto construyendo un dashboard web **Flask/SocketIO** con telemetría en vivo y gemelo digital en **Gazebo**; control de misión implementado con máquina de estados **YASMIN** para misión completa de recolección y entrega.

Seguimiento y Manipulación de Cáster de Aceite

Feb – May 2025

- Alcanzó **2.8 cm de precisión en posición** y **1.8° en orientación** a 450 ms de latencia construyendo una tubería de percepción 3D en **ROS2** con **Open3D** e **ICP** sobre nubes de puntos Kinect v2, integrada con brazo **xArm** para manipulación 6-DOF.

Brazo Robótico Teleoperado de 3-DOF

Feb – May 2025

- Redujo latencia a **85 ms** extremo a extremo con **<3°** de error angular, mapeando estimación de pose con **MediaPipe** a comandos de servos sobre **ROS2**.

UAV Autónomo de Patrullaje — Tello Robomaster TT

Feb – Jun 2025

- Construyó dron de patrullaje autónomo con detección de personas en tiempo real combinando visión **OpenCV**, arquitectura multihilo y control por **máquina de estados** vía **djitellopy** SDK.

HABILIDADES

Programación	C++, Python, C, MATLAB, C#
Robótica y Sim.	ROS1, ROS2, Gazebo, NVIDIA Isaac Sim, FreeRTOS, SLAM, EKF, YASMIN, djitellopy
Visión y Percep.	OpenCV, YOLO, MediaPipe, Open3D, ICP, ArUco, nubes de puntos
Hardware y Proto.	STM32, Raspberry Pi, xArm, LiDAR, Arduino — CAN, SPI, UART, I2C, TCP/IP
DevOps y Herram.	Git, Docker, Flask, VS Code, Linux
Idiomas	Español (Nativo) · Inglés B2 (TOEFL IBT Ene 2025)

CERTIFICACIONES

TOEFL IBT — Certificado de Inglés B2

Ene 2025